

# LA RULETA DEL SABER



Grupal



60 minutos

## PROPÓSITOS

Propiciar la creación de una ruleta que interroge sobre un tema de estudio.

Realizar una primera aproximación al uso de un servo motor.

## ESPACIOS CURRICULARES

- Espacio científico matemático
  - Las áreas protegidas
- Espacio científico matemático
  - El grado como unidad de medida de los ángulos

## CONTENIDOS MICRO:BIT

- *Al presionarse el botón A*
- *El botón B*
- *Set servo P0 angle to 90°*
- *Escoger al azar de 0 a 10*

## MATERIALES

- Placa micro:bit
- Entorno de programación [MakeCode](#) (computadora)
- Servo motor
- Cable cocodrilo-header pin
- Cartulinas de colores
- Marcadores

## DESARROLLO

Una vez realizadas distintas actividades para profundizar en la temática de áreas protegidas, se propondrá crear una *ruleta del saber* con la micro:bit, que cumpla las siguientes condiciones:

- Tener una superficie dividida en sectores. Cada sector presentará preguntas creadas por estudiantes, vinculadas al tema áreas protegidas.

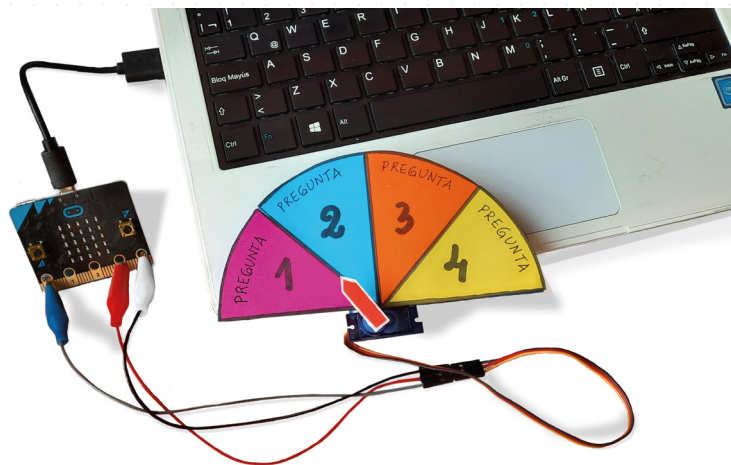


**NOTA PARA DOCENTES:** Se podrá asignar a cada equipo un área protegida, de modo que se generen tantas ruletas como equipos/ áreas protegidas haya en el aula. Se podrá también proponer un área protegida en particular y acordar para cada equipo un animal o vegetal de esta, a partir del cual crear las preguntas.

- La flecha que gira debe estar programada de tal forma que elige al azar un sector a señalar.

Generar una instancia previa de diseño permitirá a cada estudiante intercambiar ideas y generar acuerdos sobre el material a utilizar y la forma de automatizar el giro.

Se presentará entonces un servo motor y se dialogará sobre las características de este. El rango de giro de 0 a 180° determinará entonces la necesidad de crear una ruleta de 180°. A partir de dicha información, podrán decidir la cantidad de preguntas a crear y calcular la amplitud angular que tendrá cada sector.



### POSIBLE EJEMPLO DE RULETA

Una vez creada la ruleta, se realizará la conexión del motor con la placa y en [MakeCode](#) se deberá agregar la extensión Servos para comenzar la programación. En las [Referencias técnicas](#) (servo motor) se encuentra la descripción de ambos procedimientos.

Para iniciar el giro de la ruleta se propondrá utilizar los botones A y B:

- Mediante el botón A se establecerá la posición inicial de la flecha en 0°, aspecto que será fundamental conocer para definir en qué posición se colocará el motor.
- Mediante el botón B se establecerá el giro al azar. En la categoría **SERVOS** se seleccionará el bloque *set servo P0 angle to 90°*. En el valor 90° se ubicará el bloque *escoge al azar de 0 a 10* de la categoría **MATEMÁTICA**. El 10 se sustituirá por el mayor valor de giro posible, el cual será 180°.



**NOTA PARA DOCENTES:** Dado que el giro es al azar, la flecha podría volver a posicionarse en un mismo sector más de una vez. Previendo esta situación, cada sector podría estar referenciado únicamente con un color y tener más de una pregunta para realizar.

```
al presionarse el botón A ▼
  set servo P0 ▼ angle to 0 °

al presionarse el botón B ▼
  set servo P0 ▼ angle to escoger al azar de 0 a 180 °
```

Esta propuesta se podría utilizar con otras áreas del conocimiento que interese evaluar, para conocer el nivel de conceptualización de cada estudiante sobre los contenidos trabajados.

### ¿SABÍAS QUE...

el casino del Líbano batió el récord Guinness al contar con la ruleta más grande del mundo? Es una ruleta de techo interactiva, con un diámetro de casi 9 metros. Se caracteriza por una interacción técnica directa. La gente puede jugar con ella a través de un botón electrónico que la controla de forma remota (inalámbrica).



#### Fuente:

Portal Odiaspora: [Casino del Líbano: Ruleta más grande del mundo.](#)



**PLUS:** Colocar en el extremo del motor una flecha doble y realizar una ruleta circular que en los extremos tenga los números 1 y 2. Agregar a la programación del motor el bloque *mostrar número* y el número será un número al azar entre 1 y 2. Entonces, según el número que se visualice en la pantalla LED, se deberá contestar la pregunta del extremo indicado por la flecha que tenga dicho número. Esto permite duplicar la cantidad de preguntas usando un giro de 180°.



**Otra opción:** Se puede crear una ruleta totalmente digital sin usar el motor. Para esto se realiza la ruleta en cartón, señalando las diferentes secciones, y se coloca la micro:bit en el centro. El dibujo de una flecha en la pantalla LED señalará la pregunta en cada oportunidad.



**PARA SEGUIR TRABAJANDO:** En la actividad 35 «[Animales con movimiento](#)» del proyecto «Con ojos de guardaparque» se puede continuar profundizando el uso del servo motor.

### COEVALUACIÓN



Evaluar el trabajo, del 1 al 5 (siendo 1 el más bajo y 5 el más alto), en los siguientes aspectos:

La actividad fue interesante y nos motivó.

Todo el equipo aportó ideas.

Buscamos distintos caminos para resolver el problema.

Logramos programar la micro:bit.

Logramos explicar con claridad lo realizado.